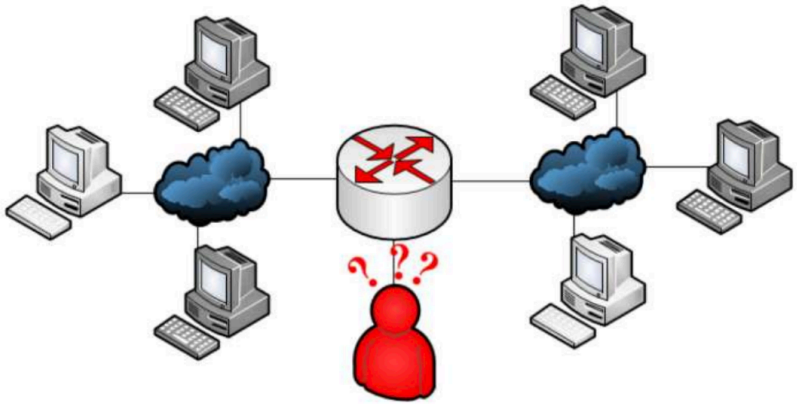
Moving target defense

Description

MOVING TARGET DEFENSE (MTD)

Principi generali

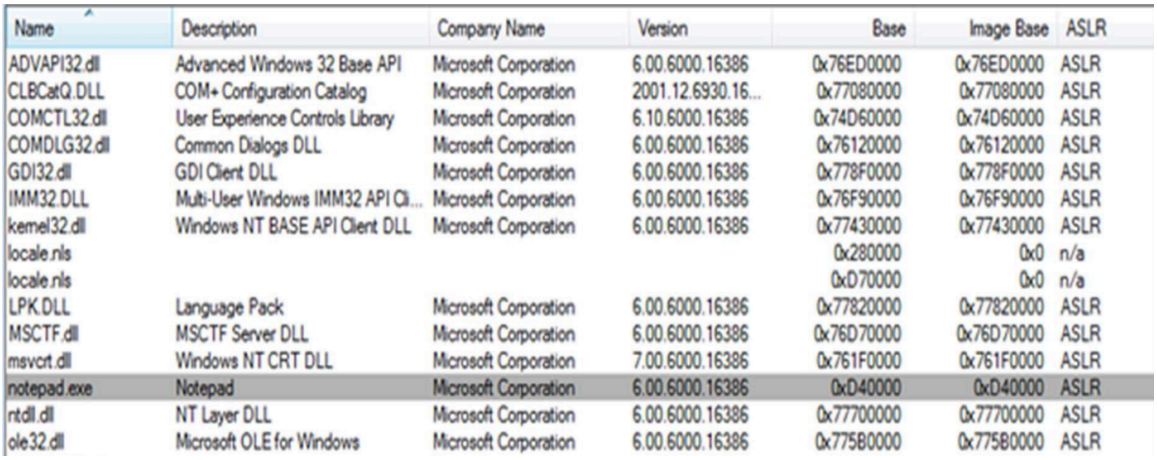
- Integra diverse tecniche per impedire agli avversari di raccogliere informazioni sul sistema o ottenere persistenza.
- Si basa sulla diversità di sistema.
- Modifica dinamicamente la configurazione del software o del sistema per aggiungere incertezza, imprevedibilità e diversità.
- Cambia continuamente la superficie di attacco del sistema, aumentando il costo per gli attaccanti.
- Rende il sistema più resistente agli attacchi, anche se le vulnerabilità non vengono completamente eliminate.



Tecniche di Moving Target Defense

Address Space Layout Randomization (ASLR)

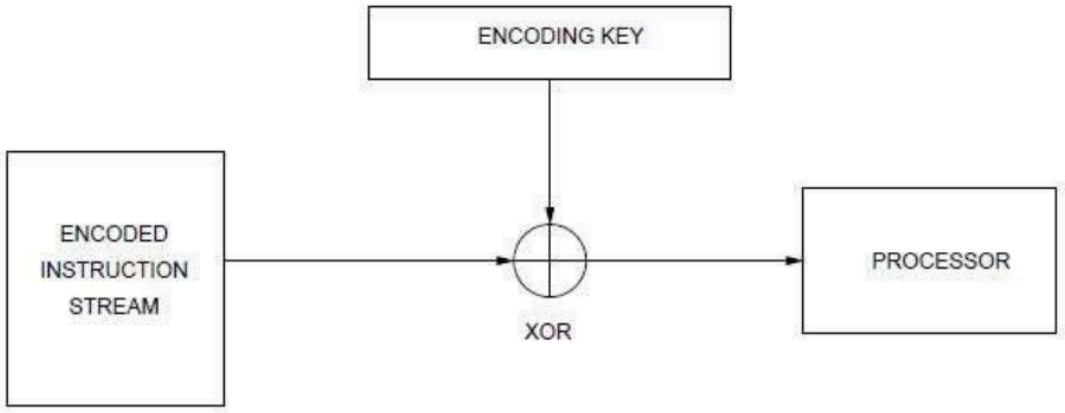
- Cambia dinamicamente l'indirizzo base in cui viene caricato un programma in memoria, impedendo attacchi che sfruttano indirizzi fissi.



Name	Description	Company Name	Version	Base	Image Base	ASLR
ADVAPI32.dll	Advanced Windows 32 Base API	Microsoft Corporation	6.00.6000.16386	0x76ED0000	0x76ED0000	ASLR
CLBCatQ.DLL	COM+ Configuration Catalog	Microsoft Corporation	2001.12.6930.16...	0x77080000	0x77080000	ASLR
COMCTL32.dll	User Experience Controls Library	Microsoft Corporation	6.10.6000.16386	0x74D60000	0x74D60000	ASLR
COMDLG32.dll	Common Dialogs DLL	Microsoft Corporation	6.00.6000.16386	0x76120000	0x76120000	ASLR
GDI32.dll	GDI Client DLL	Microsoft Corporation	6.00.6000.16386	0x778F0000	0x778F0000	ASLR
IMM32.DLL	Multi-User Windows IMM32 API Cli...	Microsoft Corporation	6.00.6000.16386	0x76F90000	0x76F90000	ASLR
kernel32.dll	Windows NT BASE API Client DLL	Microsoft Corporation	6.00.6000.16386	0x77430000	0x77430000	ASLR
locale.nls				0x280000	0x0	n/a
locale.nls				0xD70000	0x0	n/a
LPK.DLL	Language Pack	Microsoft Corporation	6.00.6000.16386	0x77820000	0x77820000	ASLR
MSCTF.dll	MSCTF Server DLL	Microsoft Corporation	6.00.6000.16386	0x76D70000	0x76D70000	ASLR
msvcrt.dll	Windows NT CRT DLL	Microsoft Corporation	7.00.6000.16386	0x761F0000	0x761F0000	ASLR
notepad.exe	Notepad	Microsoft Corporation	6.00.6000.16386	0xD40000	0xD40000	ASLR
ntdll.dll	NT Layer DLL	Microsoft Corporation	6.00.6000.16386	0x77700000	0x77700000	ASLR
ole32.dll	Microsoft OLE for Windows	Microsoft Corporation	6.00.6000.16386	0x775B0000	0x775B0000	ASLR

Instruction Set Randomization (ISR)

- Cripta il codice in memoria per impedire attacchi di injection.
- Le istruzioni vengono decodificate solo quando vengono eseguite o caricate nella cache.
- Variando la chiave di cifratura, il codice cambia in modo imprevedibile, rendendo inefficaci le firme di malware.
- **Compiler-based randomization**: il compilatore genera varianti dello stesso codice per impedire agli attaccanti di prevedere quale versione verrà eseguita.



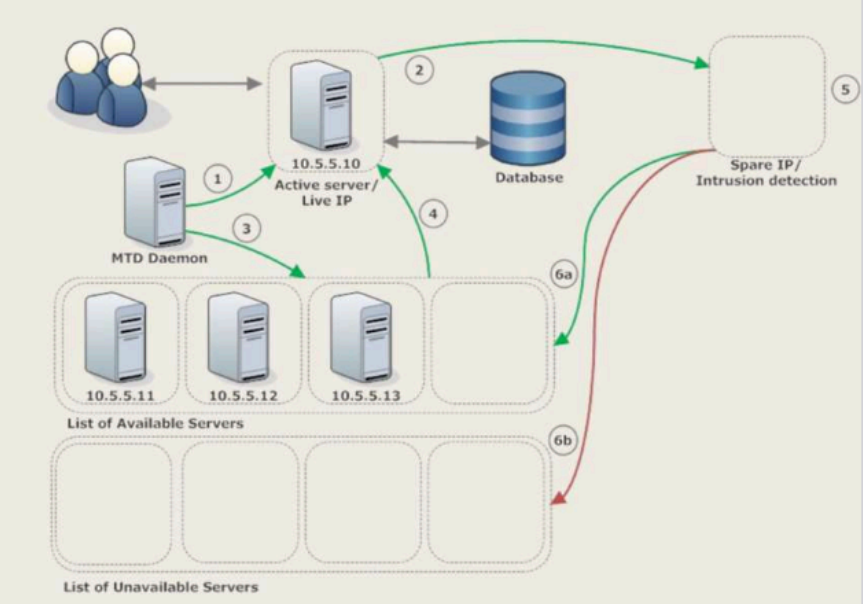
Diversificazione del software all'installazione

- Il software viene installato con una chiave random univoca.
- Durante l'esecuzione, il sistema verifica che la chiave corrisponda a quella prevista dall'installer; in caso contrario, l'esecuzione viene bloccata.
- Alcune tecniche modificano i comandi mediante stringhe casuali: l'esecuzione avviene solo se il comando corrisponde alla stringa attesa.

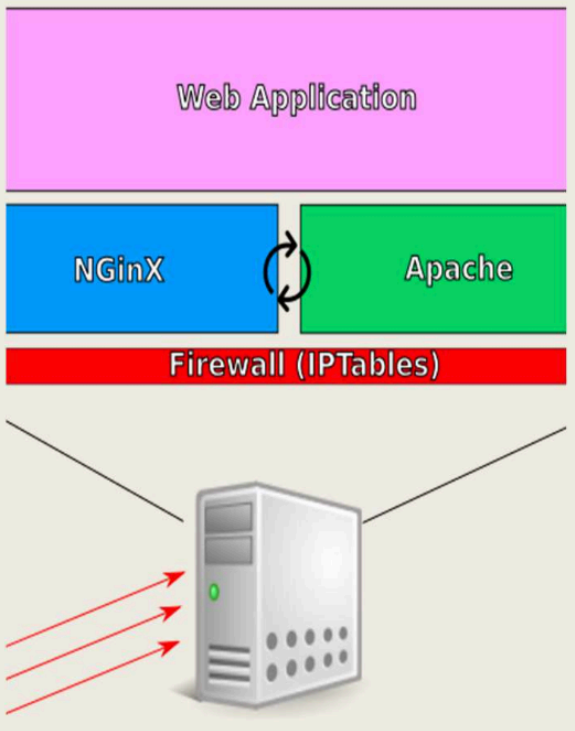
Esempi di Implementazione di MTD

Multiple OS Rotational Environment

1. Un demone stabilisce una connessione SSH con la macchina attiva.
2. La macchina attiva viene spostata su un IP secondario per il rilevamento delle intrusioni.
3. Il demone stabilisce una connessione SSH con una nuova macchina, selezionata casualmente o in coda.
4. La nuova macchina diventa il server attivo.
5. Il sistema esegue controlli di sicurezza sulla macchina precedentemente attiva.
6. Se la macchina non risulta compromessa, viene reinserita nella lista dei server disponibili.
7. Se compromessa, viene esclusa dalla rotazione e isolata.



Dynamic Application Rotation Environment

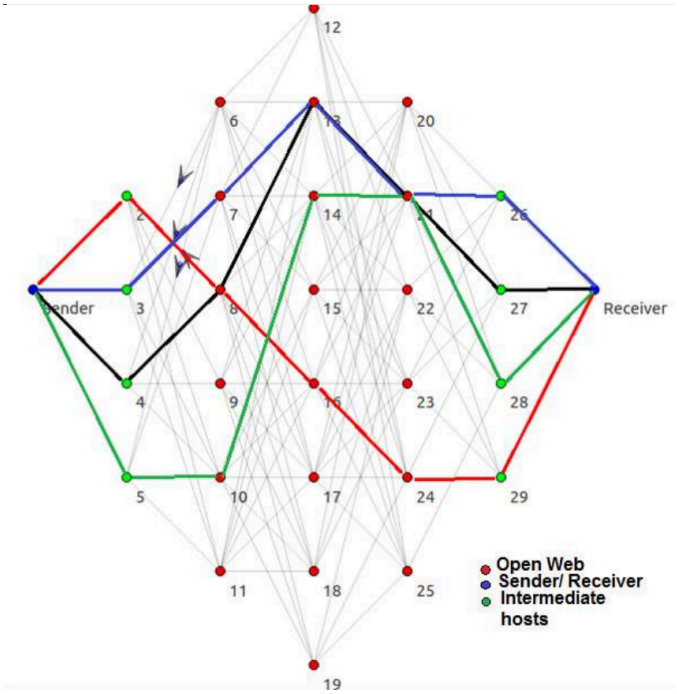


- Una VM attiva gestisce il traffico di rete.
- A intervalli regolari (15-30 secondi), la VM attiva viene cambiata.
- La VM che diventa inattiva subisce un controllo di integrità per individuare compromissioni.
- Se viene rilevato un attacco, la VM viene rimossa dalla rotazione.
- Benefici:
    1. Impedisce il fingerprinting accurato e l'identificazione degli entry point.
    2. Ostacola attacchi persistenti riducendo l'esposizione di software vulnerabili.

3. Consuma risorse dell'attaccante, riducendo il valore dell'attacco.

Stream Splitting

- Divide un flusso TCP in più stream, impedendo agli attaccanti di sfruttare configurazioni statiche.
- Utilizza un **Performance Enhancing Proxy (PEP)** per suddividere la connessione TCP end-to-end in più segmenti sovrapposti.
- Ogni hop ha un RTT inferiore rispetto alla connessione diretta tra client e server, aumentando la resistenza agli attacchi di analisi del traffico.



Software Defined Networking Multiple OS Rotational Environment (SMORE-MTD)

- Difende contro attacchi zero-day sfruttando il networking definito dal software.

- Seleziona casualmente quale server e servizio risponderà a una richiesta utente, ostacolando la raccolta di informazioni da parte degli attaccanti.
- Aumenta la resilienza agli exploit:
  - Se un attacco viene instradato su un server diverso da quello vulnerabile, fallisce.
  - Attacchi ripetuti diventano più facili da rilevare.
- Elimina la necessità di configurazioni manuali sui singoli host, semplificando la gestione della sicurezza.

